Pewarisan Sifat

❖ Pewarisan Sifat

- Bagian terkecil penyusun makhluk hidup adalah sel. Didalam sel terdapat inti sel yang didalamnya terdapat benang-benang pembawa sifat keturunan dikenal dengan nama chromatin. Benang cromatin ini akan menebal membentuk kromosom. Dalam struktur kromosom terdapat materi genetik yang disebut gen. Gen ini lah yang paling berperan dalam pewarisan sifat dari orang tua/induk kepada anak-anaknya

❖ Dasar Pewarisan Sifat

- Ilmu tentang pewarisan sifat disebut genetika
- Makhluk hidup akan mewariskan sifat-sifat yang ia miliki kepada keturunannya
- Proses pewarisan sifat tersebut diatur oleh materi genetik yang akan ada didalam inti sel, yaitu DNA dan RNA

❖ **Hukum Pewarisan Sifat**

- Ditemukan oleh Gregor Mendel dengan menyilangkan kacang ercis
- Mengapa menggunakan kacang ercis:

1. Mudah dibudidayakan
2. Menghasilkan biji yang banyak
3. Berumur pendek
4. Dapat melakukan penyerbukan sendiri
5. Mudah disilangkan
6. Memiliki tujuh sifat yang kontras

- Berikut ini tabel tujuh sifat kacang ercis yang kontras

Panjang Batang	Letak Bunga	Bentuk polong	Warna polong	Warna Bunga	Bentuk Biji	Warna Biji
Tinggi	Ketiak batang	Halus	Hijau	Ungu	Bulat	Kuning
Pendek	Ujung batang	Keriput	Kuning	Putih	Keriput	Hijau

❖ Istilah-istilah dalam Ilmu Genetika

- Parental (p): induk/orang tua
- Filial (f): keturunan
- Gen: faktor pembawa sifat keturunan. Genetika terdapat 2 macam gen yaitu:

1. Gen dominan: sifat yang menutupi sifat resesif (ditulis dengan huruf kapital)
2. Gen resesif: sifat yang tertutupi oleh sifat dominan (ditulis dengan huruf kecil)

- Genotipe: sifat tidak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf (MM, Mm, mm). Genotipe ada 2 macam yaitu:

1. Genotipe homozigot: pasangan alel sejenis (AA/aa)
2. Genotipe heterozigot: pasangan alel tak sejenis (Aa, Bb, dst)

- Fenotipe: sifat tampak, biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan (warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dst)
- Alel: pasangan gen dalam kromosom yang sama (A berpasangan atau sealel dengan a)
- Hibrid: hasil persilangan antara 2 individu yang mempunyai sifat beda
- Hibridisasi: mengawinkan 2 jenis makhluk hidup yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat unggul
- Gamet: sel kelamin

❖ **Penulisan Lambang Gamet**

- Jika berasal dari genotip homozigot → ditulis 1 huruf genotipnya
- Jika berasal dari genotif heterozigot → ditulis kedua huruf genotifnya (terpisah)

Contoh:

Tentukan gamet dari genotip AA, Aa dan aa!

AA: Gamet A

Aa: Gamet A dan a Gamet A

Gamet A, a a

aa: Gamet a

Thank You